

Introducción a Windows Server

Artículo • 30/08/2023

Windows Server es una plataforma para compilar una infraestructura de aplicaciones, redes y servicios web conectados del grupo de trabajo al centro de datos. Establece un nexo entre los entornos locales y Azure y agrega capas de seguridad adicionales a la vez que ayuda a modernizar las aplicaciones y la infraestructura.

Esta colección de artículos contiene información detallada que le ayudará a comprender y sacar el máximo partido de Windows Server y a determinar si está listo para pasar a la versión más reciente. Cuando haya revisado los requisitos del sistema, las opciones de actualización y otra información acerca de Windows Server, ya estará preparado para seguir la ruta para instalar la mejor opción de edición e instalación en función de sus necesidades.

Sugerencia

Para descargar Windows Server, consulte [Evaluaciones de Windows Server](#) en el centro de evaluación.

Nota

Si busca información sobre versiones anteriores que ya no se admiten, consulte la [documentación de las versiones anteriores de Windows](#).

Soporte y comentarios

Para conocer las últimas noticias sobre Windows Server, visite el [blog de Windows Server](#) para mantenerse al día de los anuncios, las características, los eventos y otra información de los equipos de ingeniería de Windows Server. También puede visitar la [Comunidad de Windows Server](#) para compartir procedimientos recomendados, conocer las noticias más recientes y aprender de expertos sobre Windows Server.

Obtener información

Consulte las [rutas de aprendizaje para Windows Server](#). De esta manera, podrá aprender nuevas aptitudes y acelerar los procesos de implementación con instrucciones paso a paso. Puede aprender a implementar, configurar y administrar Windows Server, así

como la infraestructura de red, los servidores de archivos y la administración de almacenamiento, Hyper-V y virtualización, y mucho más.

Programa Windows Insider

El programa Windows Insider para Windows Server proporciona compilaciones preliminares de Windows Server que le ofrecen acceso anticipado para aprender, probar y ayudar a moldear el futuro de Windows Server. Para más información, puede empezar con el [programa Windows Insider para Windows Server](#) y participar en la [Comunidad Windows Server Insiders](#).

Pasos siguientes

Para empezar, obtenga más información de estos recursos.

- [Novedades de Windows Server 2022](#) proporciona información general sobre las características más recientes de Windows Server.
- Obtenga información sobre los [distintos canales de servicio](#), para qué sirve cada uno y qué suponen para las cargas de trabajo y el soporte técnico.
- Compare las [diferencias de las ediciones de Windows Server 2022](#).
- Elija la opción de instalación correcta en función de si desea la [experiencia de escritorio](#) o una [interfaz básica mínima](#).
- Obtenga información sobre los [requisitos de hardware](#) para ejecutar Windows Server.
- Siga la ruta de aprendizaje [Implementación, configuración y administración de Windows Server](#).
- Si todavía necesita usar Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (y, en el futuro, Windows Server 2012 o Windows Server 2012 R2), hay disponibles [actualizaciones de seguridad extendidas](#) para ayudarle a garantizar la seguridad con actualizaciones de seguridad y boletines calificados como críticos e importantes.

Novedades de Windows Server 2022

Artículo • 21/04/2023

Se aplica a: Windows Server 2022

En este artículo se describen algunas de las nuevas características de Windows Server 2022. Windows Server 2022 se basa en Windows Server 2019 y aporta muchas innovaciones en tres temas clave: seguridad, integración y administración híbridas de Azure y plataforma de aplicaciones.

Azure Edition

Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition le ayuda a usar las ventajas de la nube para mantener las máquinas virtuales actualizadas y minimizar el tiempo de inactividad. En esta sección se describen algunas de las nuevas características de Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition. Obtenga más información sobre cómo Azure Automanage for Windows Server aporta estas nuevas funcionalidades a Windows Server Azure Edition en el artículo [Servicios de Azure Automanage for Windows Server](#).

Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition se basa en Datacenter Edition para ofrecer un sistema operativo solo de máquina virtual que ayuda a usar las ventajas de la nube, con características avanzadas como SMB a través de QUIC, la revisión en caliente y las redes extendidas de Azure. En esta sección se describen algunas de esas características nuevas.

Compare las [diferencias de las ediciones de Windows Server 2022](#). También puede obtener más información sobre cómo Azure Automanage for Windows Server aporta estas nuevas funcionalidades a Windows Server Azure Edition en el artículo [Servicios de Azure Automanage for Windows Server](#).

abril de 2023

Aplicación de revisiones en caliente

Windows Server 2022 Datacenter: la aplicación de revisiones activas de Azure Edition ahora es una versión preliminar pública de la Experiencia de escritorio en Azure y como una máquina virtual invitada compatible en Azure Stack HCI versión 22H2.

Septiembre de 2022

En esta sección se enumeran las características y mejoras que ahora están disponibles en Windows Server Datacenter: Azure Edition a partir de la actualización acumulativa 2022-09 para la versión 21H2 del sistema operativo de Microsoft Server para sistemas basados en x64 ([KB5017381](#)). Después de instalar la actualización acumulativa, el número de compilación del sistema operativo será 20348.1070 o posterior.

Compresión de réplica de almacenamiento para la transferencia de datos

Esta actualización incluye la compresión de la réplica de almacenamiento para los datos transferidos entre los servidores de origen y destino. Esta funcionalidad nueva comprime los datos de replicación del sistema de origen, se envían a través de la red, se descomprimen y se guardan en el destino. Como consecuencia de la compresión, se necesitan menos paquetes de red para transferir la misma cantidad de datos, lo que permite un mayor rendimiento y un menor uso de red. Un mayor rendimiento de los datos también debería reducir el tiempo de sincronización para cuando lo necesite más, por ejemplo, en un escenario de recuperación ante desastres.

Hay nuevos parámetros de PowerShell de réplica de almacenamiento disponibles para los comandos existentes, revise la [Referencia de StorageReplica de Windows PowerShell](#) para obtener más información. Para más información sobre la réplica de almacenamiento, consulte [Información general sobre la réplica de almacenamiento](#).

Soporte técnico para Azure Stack HCI

Con esta versión, puede ejecutar Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition como una máquina virtual invitada compatible en Azure Stack HCI versión 22H2. Con Azure Edition en ejecución en Azure Stack HCI, podrá usar todas las características existentes, como la [revisión en caliente](#) para Server Core y [SMB a través de QUIC](#) en las ubicaciones perimetrales y del centro de datos.

Comience a implementar Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition mediante [Azure Marketplace en Azure Stack HCI habilitado para Arc](#) o mediante una ISO. Puede descargar la ISO de aquí:

- [Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition \(EN-US\) ISO](#)
- [Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition \(ZH-CN\) ISO](#)

La suscripción de Azure le permite usar Windows Server Datacenter: Azure Edition en cualquier instancia de máquina virtual que se ejecute en Azure Stack HCI. Para más información, consulte los [Términos del producto](#).

Obtenga más información sobre las características más recientes de Azure Stack HCI en nuestro artículo [Novedades de Azure Stack HCI, versión 22H2](#).

Implementación desde Azure Marketplace en Azure Stack HCI habilitado para Arc (versión preliminar)

Las imágenes de Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition estarán disponibles en Azure Marketplace para Azure Stack HCI habilitado para Arc, lo que facilita la prueba, compra e implementación mediante imágenes certificadas de Azure.

Obtenga más información sobre la integración de Azure Marketplace para las características de Azure Stack HCI habilitado para Azure Arc en nuestro artículo [Novedades de Azure Stack HCI, versión 22H2](#).

Azure Edition (versión inicial)

En esta sección se enumeran las características y mejoras disponibles en Windows Server Datacenter: Azure Edition con la versión de septiembre de 2021.

Azure Automanage: revisión en caliente

La aplicación de revisiones en caliente, parte de Azure Automanage, es una nueva manera de instalar actualizaciones en nuevas máquinas virtuales (VM) de Windows Server Azure Edition con la que no es necesario reiniciar después de la instalación. Puede encontrar más información en la [documentación de Azure Automanage](#).

SMB a través de QUIC

SMB a través de QUIC actualiza el protocolo SMB 3.1.1 para usar el protocolo QUIC en lugar de TCP en Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition, Windows 11 y versiones posteriores, y clientes de terceros si lo admiten. Mediante el uso de SMB a través de QUIC junto con TLS 1.3, los usuarios y las aplicaciones pueden acceder de forma segura y confiable a los datos de servidores de archivos perimetrales que se ejecutan en Azure. Los usuarios móviles y de teletrabajo ya no necesitan una VPN para acceder a sus servidores de archivos a través de SMB desde Windows. Puede encontrar más información en la [documentación de SMB a través de QUIC](#) y [SMB a través de QUIC con procedimientos recomendados para máquinas con Automanage](#).

Para más información sobre QUIC, consulte [RFC 9000](#).

Red extendida para Azure

La red extendida de Azure permite extender una subred local a Azure para que las máquinas virtuales locales puedan conservar sus direcciones IP privadas locales originales al migrar a Azure. Para más información, consulte el artículo sobre la [red extendida de Azure](#).

Todas las ediciones

En esta sección se describen algunas de las nuevas características de Windows Server 2022 en todas las ediciones. Para más información sobre las diferentes ediciones, consulte el artículo [Comparación de las ediciones Standard, Datacenter y Datacenter: Azure Edition de Windows Server 2022](#).

Seguridad

Las nuevas funcionalidades de seguridad de Windows Server 2022 combinan otras funcionalidades de seguridad de Windows Server en varias áreas para proporcionar protección en profundidad contra amenazas avanzadas. La seguridad avanzada de varias capas de Windows Server 2022 proporciona la protección completa que los servidores necesitan actualmente.

Servidor con núcleo protegido

El hardware de servidor certificado con núcleo protegido de un asociado de OEM proporciona más protecciones de seguridad que resultan útiles contra ataques sofisticados. Este hardware puede proporcionar mayor seguridad al trabajar con datos críticos en algunos de los sectores de datos más confidenciales. Un servidor con núcleo protegido usa funcionalidades de hardware, firmware y controlador para habilitar las características de seguridad avanzadas de Windows Server. Muchas de estas características están disponibles en [PC con núcleo protegido de Windows](#) y ahora también están disponibles en hardware de servidor con núcleo protegido y Windows Server 2022. Para obtener más información sobre el servidor de núcleo protegido, vea [Servidor de núcleo protegido](#).

Raíz de confianza de hardware

Utilizados por características como el [cifrado de unidad BitLocker](#), los chips de procesadores de criptografía seguros del Módulo de plataforma segura 2.0 (TPM 2.0) proporcionan un almacén seguro basado en hardware para datos y claves criptográficas

confidenciales, incluidas las medidas de integridad de los sistemas. [TPM 2.0](#) puede comprobar que el servidor se ha iniciado con código legítimo y puede ser de confianza en la ejecución posterior del código, lo cual se conoce como raíz de confianza de hardware.

Protección de firmware

El firmware se ejecuta con privilegios elevados y a menudo es invisible para las soluciones antivirus tradicionales, lo que ha dado lugar a un aumento en el número de ataques basados en firmware. Los servidores con núcleo protegido miden y comprueban los procesos de arranque con la [tecnología de raíz dinámica de confianza para la medida \(DRTM\)](#). Los servidores con núcleo protegido también pueden aislar el acceso del controlador a la memoria con la [protección de acceso directo a memoria \(DMA\)](#).

Arranque seguro UEFI

El [arranque seguro UEFI](#) es un estándar de seguridad que protege los servidores de rootkits malintencionados. El arranque seguro garantiza que el servidor arranque solo el firmware y el software de confianza del fabricante de hardware. Cuando se inicia el servidor, el firmware comprueba la firma de cada componente de arranque, incluidos los controladores de firmware y el sistema operativo. Si las firmas son válidas, el servidor arranca y el firmware proporciona control al sistema operativo.

Seguridad basada en virtualización (VBS)

Los servidores con núcleo protegido admiten la seguridad basada en virtualización (VBS) y la integridad de código basada en hipervisor (HVCI). [VBS](#) usa características de virtualización de hardware para crear y aislar una región segura de memoria del sistema operativo normal, y ofrecer protección contra toda una clase de vulnerabilidades usadas en ataques de minería de criptomonedas. VBS también permite el uso de [Credential Guard](#). En este caso, las credenciales de usuario y los secretos se almacenan en un contenedor virtual al que el sistema operativo no puede acceder directamente.

[HVCI](#) usa VBS para reforzar significativamente la aplicación de directivas de integridad de código. La integridad del modo kernel impide que los controladores del modo kernel sin firmar o los archivos del sistema se carguen en la memoria del sistema.

Kernel Data Protection (KDP) proporciona protección de memoria de solo lectura de la memoria del kernel que contiene datos no ejecutables donde las páginas de memoria están protegidas por Hypervisor. KDP protege las estructuras clave en el entorno de

ejecución de Protección del sistema de Windows Defender para que no sean manipuladas.

Conectividad segura

Transporte: HTTPS y TLS 1.3 habilitados de forma predeterminada en Windows Server 2022

Las conexiones seguras son la base de los sistemas interconectados de la actualidad. Seguridad de la capa de transporte (TLS) 1.3 es la versión más reciente del protocolo de seguridad más implementado en Internet, que cifra los datos para proporcionar un canal de comunicación seguro entre dos puntos de conexión. HTTPS y TLS 1.3 ahora están habilitados de forma predeterminada en Windows Server 2022 para proteger los datos de los clientes que se conectan al servidor. Elimina algoritmos criptográficos obsoletos, mejora la seguridad con respecto a las versiones anteriores e intenta cifrar la mayor parte del protocolo de enlace posible. Obtenga más información sobre las [versiones de TLS compatibles](#) y sobre los [conjuntos de cifrado admitidos](#).

Aunque TLS 1.3 a nivel de protocolo ahora está habilitado de manera predeterminada, las aplicaciones y servicios también deben admitirla activamente. En el blog de seguridad de Microsoft encontrará más detalles en la entrada [Llevar la Seguridad de la capa de transporte \(TLS\) al siguiente nivel con TLS 1.3](#).

DNS seguro: solicitudes cifradas de resolución de nombres DNS con DNS sobre HTTPS

El cliente DNS de Windows Server 2022 ahora admite DNS sobre HTTPS (DoH), que cifra las consultas de DNS mediante el protocolo HTTPS. DoH contribuye a mantener el tráfico lo más privado posible evitando la interceptación y la manipulación de los datos DNS. Obtenga más información sobre [cómo configurar el cliente DNS para usar DoH](#).

Bloque de mensajes del servidor (SMB): cifrado SMB AES-256 para cuando la seguridad es la prioridad

Ahora, Windows Server admite los conjuntos criptográficos AES-256-GCM y AES-256-CCM para el cifrado de SMB. Windows negociará automáticamente este método de cifrado más avanzado al conectarse a otro equipo que lo admita; esta opción también puede ser obligatoria a través de las directivas de grupo. Windows Server sigue siendo compatible con AES-128 para ofrecer compatibilidad de nivel inferior. Ahora, la firma AES-128-GMAC también acelera el rendimiento de firma.

SMB: cifrado SMB de derecha a izquierda para comunicaciones internas del clúster

Los clústeres de conmutación por error de Windows Server ahora admiten un control pormenorizado del cifrado y la firma de las comunicaciones de almacenamiento dentro del nodo para volúmenes compartidos de clúster (CSV) y la capa de bus de almacenamiento (SBL). Al usar Espacios de almacenamiento directo, ahora puede optar por cifrar o firmar las comunicaciones horizontales de derecha a izquierda dentro del propio clúster para obtener una mayor seguridad.

SMB directo y cifrado RDMA

SMB directo y RDMA ofrecen un tejido de red de baja latencia y alto ancho de banda para cargas de trabajo como Espacios de almacenamiento directo, Réplica de almacenamiento, Hyper-V, Servidor de archivos de escalabilidad horizontal y SQL Server. SMB directo en Windows Server 2022 ahora admite el cifrado. Anteriormente, habilitar el cifrado SMB deshabilitaba la selección de ubicación directa de los datos; esto era intencionado, pero afectaba gravemente al rendimiento. Ahora los datos se cifran antes de la selección de ubicación, lo que provoca una degradación del rendimiento muchísimo menor, a la vez que se agrega la privacidad de paquetes protegidos AES-128 y AES-256.

Puede encontrar más información sobre el cifrado SMB, la aceleración de firma, el RDMA seguro y la compatibilidad con clústeres en [Mejoras de seguridad de SMB](#).

Funcionalidades del entorno híbrido de Azure

Puede aumentar su eficacia y agilidad con funcionalidades híbridas integradas en Windows Server 2022 que le permiten ampliar los centros de datos a Azure más fácilmente que nunca.

Servidores de Windows habilitados para Azure Arc

Los servidores habilitados para Azure Arc con Windows Server 2022 llevan a las instancias de Windows Server locales y multinube a Azure con Azure Arc. Esta experiencia de administración está diseñada para ser coherente con la forma en que administra máquinas virtuales nativas de Azure. Cuando una máquina híbrida se conecta a Azure, se convierte en una máquina conectada y se trata como un recurso de Azure. Puede encontrar más información en la [documentación de los servidores habilitados para Azure Arc](#).

Windows Admin Center

Las mejoras en Windows Admin Center para administrar Windows Server 2022 incluyen funcionalidades para informar sobre el estado actual de las características de núcleo protegido mencionadas anteriormente y, si procede, permitir a los clientes habilitar las características. Puede encontrar más información sobre estas y muchas más mejoras de Windows Admin Center en la [documentación de Windows Admin Center](#).

Plataforma de aplicaciones

Hay varias mejoras de plataforma para contenedores de Windows, incluida la compatibilidad de aplicaciones y la experiencia de contenedores de Windows con Kubernetes.

Estas son algunas de las nuevas características:

- Reducción del tamaño de la imagen del contenedor de Windows hasta un 40 %, lo que permite un tiempo de arranque un 30 % más rápido y un mejor rendimiento.
- Las aplicaciones ahora pueden usar Azure Active Directory con cuentas de servicio administradas de grupo (gMSA) [sin unir a un dominio el host de contenedor](#). Los contenedores de Windows ahora también admiten Coordinador de transacciones distribuidas de Microsoft (MSDTC) y Microsoft Message Queuing (MSMQ).
- Los buses sencillos ahora se pueden asignar para procesar contenedores de Windows Server aislados en procesos. Aplicaciones que se ejecutan en contenedores que necesitan hablar sobre SPI, I2C, GPIO y UART/COM ahora pueden hacerlo.
- Hemos habilitado la compatibilidad con la aceleración de hardware de las API de DirectX en contenedores Windows para admitir escenarios como la inferencia de Machine Learning (ML) mediante hardware de unidad de procesamiento gráfico (GPU) local. Para más información, consulte la entrada de blog [Incorporar aceleración GPU a los contenedores Windows](#).
- Hay otras mejoras que simplifican la experiencia con los contenedores de Windows con Kubernetes. Estas mejoras incluyen compatibilidad con contenedores de procesos de host para la configuración de nodos, IPv6 y la implementación coherente de directivas de red con Calico.
- Windows Admin Center se ha actualizado para facilitar la inclusión en contenedores de aplicaciones .NET. Una vez que la aplicación está en un

contenedor, puede hospedarla en Azure Container Registry para implementarla en otros servicios de Azure, como Azure Kubernetes Service.

- Gracias a la compatibilidad con los procesadores Intel Ice Lake, Windows Server 2022 admite aplicaciones críticas para la empresa y a gran escala que requieren hasta 48 TB de memoria y 2048 núcleos lógicos que se ejecutan en 64 sockets físicos. La informática confidencial con Intel Secured Guard Extension (SGX) en Intel Ice Lake mejora la seguridad de las aplicaciones al aislar las aplicaciones entre sí con memoria protegida.

Para más información sobre las nuevas características, consulte [Novedades de los contenedores de Windows en Windows Server 2022](#).

Otras características importantes

Administrador de Hyper-V y el Programador de tareas para instalaciones básicas

Hemos agregado dos herramientas de administración al paquete de características a petición App Compatibility en esta versión: Programador de tareas (taskschd.msc) y Administrador de Hyper-V (virtmgmt.msc). Para obtener más información, consulte la [característica de compatibilidad de aplicaciones de Server Core a petición \(FOD\)](#).

Virtualización anidada para procesadores AMD

La virtualización anidada es una característica que te permite ejecutar Hyper-V dentro de una máquina virtual (VM) de Hyper-V. Windows Server 2022 brinda soporte para la virtualización anidada utilizando procesadores AMD, lo que ofrece más opciones de hardware para sus entornos. Puede encontrar más información en la [documentación de virtualización anidada](#).

Explorador Microsoft Edge

Microsoft Edge se incluye con Windows Server 2022, como reemplazo de Internet Explorer. Está construido sobre código abierto Chromium y respaldado por la seguridad e innovación de Microsoft. Se puede utilizar con las opciones de instalación Servidor con Experiencia de escritorio. Puede encontrar más información en la documentación de [Microsoft Edge Enterprise](#). Microsoft Edge, a diferencia del resto de Windows Server, sigue el ciclo de vida moderno para su ciclo de vida de soporte. Para más información, consulte la [documentación del ciclo de vida de Microsoft Edge](#).

Rendimiento de redes

Mejoras en el rendimiento de UDP

UDP se está convirtiendo en un protocolo popular, que lleva cada vez más tráfico de red debido a la creciente popularidad de los protocolos de juegos y streaming personalizados (UDP) y RTP. El protocolo QUIC, basado en UDP, lleva el rendimiento de UDP a un nivel a la par que TCP. Al respecto, Windows Server 2022 incluye la descarga de segmentación UDP (USO). USO traslada la mayor parte del trabajo necesario para enviar paquetes UDP de la CPU al hardware especializado del adaptador de red. Como complemento de USO, se encuentra la fusión de recepción USDP (UDP RSC), que fusiona paquetes y reduce el uso de CPU para el procesamiento de UDP. Además, también hemos realizado cientos de mejoras en el recorrido de los datos UDP, tanto de transmisión como de recepción. Tanto Windows Server 2022 como Windows 11 tienen esta nueva funcionalidad.

Mejoras en el rendimiento de TCP

Windows Server 2022 usa TCP [HyStart++](#) para reducir la pérdida de paquetes durante el inicio de la conexión (especialmente en redes de alta velocidad), y [RACK](#) para reducir los tiempos de espera de retransmisión (RTO). Estas características están habilitadas en la pila de transporte de manera predeterminada, y brindan un flujo de datos de red más uniforme con un mejor rendimiento a alta velocidad. Tanto Windows Server 2022 como Windows 11 tienen esta nueva funcionalidad.

Mejoras del conmutador virtual de Hyper-V

Los conmutadores virtuales de Hyper-V se han mejorado con la fusión de segmentos de recepción (RSC). RSC permite que la red del hipervisor fusione los paquetes y los procese como un segmento más grande. Los ciclos de CPU se reducen, y los segmentos permanecerán fusionados en todo el recorrido de los datos hasta que la aplicación deseada los procese. Esto se traduce en un rendimiento mejorado del tráfico de red desde un host externo, recibido por una NIC virtual, así como desde una NIC virtual a otra NIC virtual en el mismo host.

Detección de anomalías de disco con Información del sistema

[Información del sistema](#) tiene otra funcionalidad a través de la detección de anomalías de disco de Windows Admin Center.

La detección de anomalías de disco es una nueva funcionalidad que avisa cuando los discos se comportan *de una forma diferente* a la habitual. Aunque diferentes no significa necesariamente algo malo, ver estas anomalías puede resultar útil para solucionar problemas en los sistemas. Esta funcionalidad también está disponible para los servidores que ejecutan Windows Server 2019.

Mejoras en la reversión de Windows Update

Ahora, los servidores pueden recuperarse automáticamente de errores de inicio mediante la eliminación de las actualizaciones si el error se introdujo después de instalar actualizaciones de Windows de calidad o de controladores recientes. Cuando un dispositivo no puede iniciarse correctamente después de una instalación reciente de actualizaciones de calidad o de controladores, Windows desinstalará automáticamente las actualizaciones para que el dispositivo vuelva a funcionar con normalidad.

Esta funcionalidad requiere que el servidor use la [opción de instalación básica](#) con una partición [Entorno de recuperación de Windows](#).

Storage

Servicio de migración de almacenamiento

Las mejoras en el servicio de migración de almacenamiento en Windows Server 2022 facilitan la migración del almacenamiento a Windows Server o Azure desde más ubicaciones de origen. Estas son las características que están disponibles cuando se ejecuta el orquestador del servidor de migración de almacenamiento en Windows Server 2022:

- Migrar usuarios y grupos locales al nuevo servidor.
- Migrar el almacenamiento desde clústeres de conmutación por error, migrar a clústeres de conmutación por error y migrar entre servidores independientes y clústeres de conmutación por error.
- Migrar el almacenamiento desde un servidor Linux que use Samba.
- Sincronizar más fácilmente los recursos compartidos migrados a Azure mediante Azure File Sync.
- Migrar a nuevas redes, como Azure.
- Migre los servidores CIFS de NetApp desde las matrices FAS de NetApp a los clústeres y servidores de Windows.

Velocidad de reparación de almacenamiento ajustable

La [velocidad de reparación de almacenamiento ajustable por el usuario](#) es una nueva característica de Espacios de almacenamiento directo que ofrece más control sobre el proceso de resincronización de datos. La velocidad de reparación de almacenamiento ajustable le permite asignar recursos para reparar copias de datos (resistencia) o para ejecutar cargas de trabajo activas (rendimiento). Controlar la velocidad de reparación ayuda a mejorar la disponibilidad y permite dar servicio a los clústeres de manera más flexible y eficaz.

Reparación y resincronización más rápidas

La reparación y resincronización de almacenamiento después de eventos como reinicios de nodos y errores de disco ahora son el doble de rápidas. Las reparaciones tienen menor varianza en el tiempo, por lo que estará más seguro de cuánto tiempo tardarán las reparaciones, lo que se ha logrado mediante la adición de más granularidad al seguimiento de datos. Ahora, las reparaciones solo trasladan los datos que deben trasladarse, con lo que se reducen los recursos del sistema usados y el tiempo necesario.

Caché del bus de almacenamiento con Espacios de almacenamiento en servidores independientes

La caché de bus de almacenamiento está ahora disponible para servidores independientes. Puede mejorar significativamente el rendimiento de lectura y escritura, al tiempo que mantiene la eficacia del almacenamiento y mantiene unos costos operativos reducidos. De forma similar a su implementación para Espacios de almacenamiento directo, esta característica enlaza medios más rápidos (por ejemplo, NVMe o SSD) con medios más lentos (por ejemplo, HDD) para crear niveles. Una parte del nivel de medios más rápidos está reservada para la caché. Para más información, consulte [Habilitación de la caché del bus de almacenamiento con Espacios de almacenamiento en servidores independientes](#).

Instantáneas a nivel de archivo de ReFS

El Sistema de archivos resistente (ReFS) de Microsoft ahora incluye la capacidad de crear instantáneas de archivos mediante una operación rápida de metadatos. Las instantáneas son diferentes de la [clonación de bloques de ReFS](#), ya que se puede escribir en los clones, mientras que las instantáneas son de solo lectura. Esta funcionalidad es especialmente útil en escenarios de copia de seguridad de máquinas virtuales con archivos VHD/VHDX. Las instantáneas de ReFS son únicas, ya que tardan un tiempo constante independientemente del tamaño del archivo. La compatibilidad con instantáneas está disponible en [ReFSUtil](#) o como API.

Compresión de SMB

La mejora de SMB en Windows Server 2022 y Windows 11 permite a un usuario o aplicación comprimir archivos a medida que se transfieren a través de la red. Los usuarios ya no tienen que comprimir manualmente los archivos para transferirlos mucho más rápidamente en redes más lentas o más congestionadas. Para más información, consulte [Compresión de SMB](#).

Canales de servicio de Windows Server

Artículo • 07/10/2023

A partir de septiembre de 2023 Windows Server tiene dos canales de versión principales disponibles, el canal de mantenimiento a largo plazo y el canal anual. El canal de mantenimiento a largo plazo (LTSC) proporciona una opción a largo plazo centrada en proporcionar un ciclo de vida tradicional de actualizaciones de calidad y seguridad, mientras que el canal anual (AC) proporciona versiones más frecuentes. Las versiones más frecuentes de la CA le permiten aprovechar la innovación más rápidamente y centrarse en contenedores y microservicios.

Canal de mantenimiento a largo plazo (LTSC)

Con el canal de mantenimiento a largo plazo, una nueva versión principal de Windows Server se publica normalmente cada 2 a 3 años. Los usuarios tienen derecho a cinco años de soporte estándar y cinco años de soporte extendido. Este canal proporciona a los sistemas una larga opción de mantenimiento y coherencia, y se puede instalar con Server Core o Server con opciones de instalación de Experiencia de escritorio.

Canal anual (AC)

Canal anual de Windows Server para contenedores es un sistema operativo para hospedar contenedores de Windows Server. El canal anual permite a los clientes que están innovando rápidamente para aprovechar las nuevas funcionalidades del sistema operativo a un ritmo más rápido, centrados en contenedores y microservicios. Para obtener más información sobre el canal anual de Windows Server para contenedores, vea nuestro [anuncio de TechCommunity](#).

Cada versión de este canal se admite durante 24 meses a partir de la versión inicial. Este canal solo se puede instalar con la opción de instalación Server Core. El canal anual está disponible para los clientes con licencia por volumen con [software Assurance](#) y programas de fidelidad, como suscripciones de Visual Studio.

Una versión anual del canal no es una actualización, es la próxima versión de Windows Server en el canal anual. Para pasar a una versión anual del canal, debe realizar una instalación limpia.

Las versiones de Windows Server en el canal anual suelen producirse cada 12 meses. El ciclo de vida de soporte técnico de 24 meses para cada versión es de 18 meses de soporte estándar, además de 6 meses de soporte extendido. Para obtener más

información sobre el ciclo de vida, vea [ciclo de vida de Windows Server 2022](#). Cada versión se denomina en función del ciclo de lanzamiento; por ejemplo, **versión 23H2** es una versión en la segunda mitad del año 2023.

Principales diferencias

La siguiente tabla resume las principales diferencias entre los canales:

Descripción	Canal de servicio a largo plazo	Canal anual
Escenarios recomendados	Servidores de archivos de uso general, cargas de trabajo de Microsoft y otras que no lo son, aplicaciones tradicionales, roles de infraestructura, centro de datos definido mediante software e infraestructura hiperconvergente	Aplicaciones en contenedores que se ejecutan en hosts de contenedor que se benefician de una innovación más rápida
Nuevas versiones	Normalmente 2–3 años	Normalmente 12 meses
Soporte técnico	5 años de soporte estándar, más 5 años de soporte ampliado	18 meses de soporte estándar, más 6 meses de soporte extendido
Activación	Todas las claves de activación de Windows Server	Claves de activación del centro de datos de Windows Server
Licencias	Todos los programas de licencias ↗	Solo clientes de Software Assurance ↗
Obtener medios	Todos los canales de distribución	Centro de servicios de licencias por volumen (VLSC) y solo Suscripciones de Visual Studio
Opciones de instalación	Server Core y Server con experiencia de escritorio	Server Core solo para un host de contenedor

Compatibilidad de dispositivos

Los requisitos mínimos de hardware para ejecutar las versiones de Canal anual son los mismos que la versión más reciente del canal de mantenimiento a largo plazo de Windows Server. La mayoría de los controladores de hardware siguen funcionando en estas versiones.

Mantenimiento

Tanto el canal de mantenimiento a largo plazo como las versiones del canal anual se admiten con actualizaciones de seguridad y actualizaciones que no son de seguridad hasta las fechas enumeradas en las páginas de [ciclo de vida de Microsoft](#). La diferencia es el período de tiempo que se admite la versión, como se describe en la sección [canal anual \(AC\)](#) de este artículo.

Herramientas de mantenimiento

Hay muchas herramientas con las que puede atender Windows Server. Cada opción tiene sus ventajas y desventajas: desde las funcionalidades y el control hasta la simplicidad y los escasos requisitos administrativos. Los siguientes son ejemplos de las herramientas de mantenimiento disponibles para administrar las actualizaciones de mantenimiento:

- **Windows Update (independiente)** : esta opción solo está disponible para servidores que están conectados a Internet con Windows Update habilitado.
- **Windows Server Update Services (WSUS)** ofrece un amplio control sobre las actualizaciones de Windows Server y de cliente de Windows, y se encuentra disponible de forma nativa en el sistema operativo Windows Server. Puede aplazar las actualizaciones, agregar una capa de aprobación y elegir implementarlas en equipos o grupos específicos de equipos siempre que estén listos.
- **Microsoft Endpoint Configuration Manager** ofrece un control más amplio sobre el mantenimiento. Puede aplazar las actualizaciones, aprobarlas y tener varias opciones para dirigirse a implementaciones y administrar el uso de ancho de banda y los tiempos de implementación.

Puede seguir usando el mismo proceso para las versiones anuales del canal; Por ejemplo, si ya usa Configuration Manager para administrar las actualizaciones, puede seguir utilizándola. Del mismo modo, si usa WSUS, puede seguir usándose.

Dónde obtener el canal anual

Puede obtener las versiones del canal anual de los siguientes lugares:

- Centro de servicios de licencias por volumen (VLSC): Los clientes con licencia por volumen con [Software Assurance](#)  pueden obtener esta versión; para ello, vaya a [centro de servicios de licencias por volumen](#)  y seleccione **Iniciar sesión**. Por último, seleccione **Descargas y claves**, busque Canal anual y, a continuación, descargue el medio.

- Suscripciones de Visual Studio: Los suscriptores de Visual Studio pueden obtener versiones del canal anual descargándolas desde la [página de descarga del suscriptor de Visual Studio](#). Si aún no es suscriptor, vaya a [suscripciones de Visual Studio](#) para registrarse y, a continuación, visite la [página de descargas del suscriptor de Visual Studio](#). Las versiones obtenidas a través de suscripciones de Visual Studio son solo para desarrollo y pruebas.

Activación de versiones de canal anual

Debe activar la instalación mediante las claves de activación obtenidas de VLSC. Si usa KMS, las versiones de Canal anual usan el mismo CSVLK de la última versión de LTSC antes de su lanzamiento. Por ejemplo, un canal anual publicado con o después de Windows Server 2022 usaría CSVLK de Windows Server 2022. Para obtener más información, consulte [Claves de configuración del cliente KMS](#).

Cómo saber si un servidor ejecuta una versión LTSC o AC

Las versiones del canal de mantenimiento a largo plazo se podrían publicar al mismo tiempo que una nueva versión del canal anual. Para determinar si un servidor ejecuta una versión anual del canal, debe examinar la versión del sistema operativo. El nombre del producto no refleja el canal de mantenimiento. Para determinar si un servidor ejecuta una versión LTSC o AC, puede ejecutar el comando [Get-ComputerInfo](#) PowerShell. El ejemplo siguiente es un equipo que ejecuta Windows Server 2022 Datacenter Edition (LTSC).

Para determinar la versión del sistema operativo, ejecute el siguiente comando:

PowerShell

```
Get-ComputerInfo | fl WindowsProductName,OSDisplayVersion
```

Este es un ejemplo de salida de un equipo que ejecuta Windows Server LTSC.

Resultados

```
WindowsProductName : Windows Server 2022 Datacenter
OSDisplayVersion   : 21H2
```

Este es un ejemplo de salida de un equipo que ejecuta el canal anual de Windows Server para contenedores.

Resultados

WindowsProductName : Windows Server 2022 Datacenter
OSDisplayVersion : 23H2

Sugerencia

`OSDisplayVersion` solo se aplica a Windows Server 2022 y versiones posteriores. Las versiones anuales del canal no se aplican a Windows Server 2019 ni a versiones anteriores. Si ejecuta Windows Server 2019 o versiones anteriores, está ejecutando una versión LTSC.

En la tabla siguiente se enumeran las versiones LTSC y AC de Windows Server y sus versiones de sistema operativo correspondientes.

Canal	Versión de visualización del sistema operativo
LTSC	21H2
Canal anual	23H2

La guía está pensada para ayudar a identificar y diferenciar entre LTSC y AC solo con fines de ciclo de vida e inventario general. No está pensado para la compatibilidad de aplicaciones ni para representar una superficie de API específica. Los desarrolladores de aplicaciones deben utilizar otras orientaciones para garantizar la compatibilidad correcta, ya que se pueden agregar componentes, API y funcionalidades durante el período de vida de un sistema o puede que aún no se agreguen. Para obtener más información sobre el uso de la determinación mediante programación de la versión, vea [Versión del sistema operativo](#).

¿Qué es Azure Edition para Windows Server?

Artículo • 24/07/2023

Windows Server Datacenter: Azure Edition es una edición de Windows Server centrada en la innovación y la virtualización optimizadas para su ejecución en Azure. Azure Edition cuenta con un canal de mantenimiento a largo plazo (LTSC) y actualizaciones anuales de productos, con dos actualizaciones de productos principales en los primeros 3 años. Azure Edition también aporta nuevas funcionalidades a los usuarios de Windows Server más rápido que las ediciones Standard y Datacenter de Windows Server.

Las actualizaciones anuales de Azure Edition se entregan mediante Windows Update, en lugar de una actualización completa del sistema operativo. Como parte de esta frecuencia de actualización anual, el programa Azure Edition Insider Preview ofrece la oportunidad de acceder a las compilaciones tempranas, por lo que ofrece disponibilidad general. Para empezar a trabajar con Azure Edition Insider Preview, visite la oferta de Azure Marketplace de la [versión preliminar de Azure Edition](#). Los detalles sobre cada versión preliminar se comparten en los anuncios de lanzamiento publicados en el espacio de [Windows Server Insiders](#) en Microsoft Tech Community.

Diferencias clave

En la tabla siguiente se resumen las diferencias clave:

Descripción	Windows Server Standard, Datacenter	Windows Server Datacenter: Azure Edition
Nuevas versiones	Normalmente 2-3 años	Normalmente 2-3 años
Actualizaciones de productos	Con la nueva versión	Anual, con dos actualizaciones principales en los primeros 3 años
Soporte técnico	5 años de soporte estándar, más 5 años de soporte ampliado	5 años de soporte estándar, más 5 años de soporte ampliado
Mantenimiento de canales	Canal de mantenimiento a largo plazo	Canal de mantenimiento a largo plazo
¿Quién puede usarla?	Todos los clientes a través de todos los canales	Software Assurance, suscripción de Windows Server y clientes en la nube solamente

Descripción	Windows Server Standard, Datacenter	Windows Server Datacenter: Azure Edition
Opciones de instalación	Servidor principal, servidor con Experiencia de escritorio, imagen de contenedor de Nano Server	Servidor principal y servidor con Experiencia de escritorio solamente. No se admiten contenedores de Windows Server.
Entornos de sistema operativo (OSE)	Físicos o virtuales	Solo virtuales
Derechos de virtualización asociados	2 OSE virtuales para Standard, OSE virtuales e ilimitados para Datacenter	Ninguno

Las funcionalidades varían según la imagen, consulte [Introducción a Windows Server Datacenter: Azure Edition](#) para obtener más detalles.

Sugerencia

Para obtener más información, consulte los [Términos de licencia de software de Microsoft](#) . Los términos de las licencias pueden depender del canal de distribución, por ejemplo, un programa de licencias comerciales, vendedor minorista, fabricante de equipos originales (OEM), etc.

Capacidades clave

Revisión en caliente

Desde Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition, la revisión en caliente ofrece la posibilidad de aplicar actualizaciones de seguridad a la máquina virtual sin reiniciar. Cuando se usa con Azure, [Azure Guest Patching Service](#), junto con Automanage para Window Server, automatiza la incorporación, la configuración y la orquestación de la revisión en caliente. Para más información, consulte [revisión en caliente para las nuevas máquinas virtuales](#).

Plataformas compatibles

Se admite la revisión en caliente en los siguientes sistemas operativos para máquinas virtuales que se ejecutan en Azure y Azure Stack HCI:

- Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition Core

- Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition con Experiencia de escritorio

ⓘ Nota

La revisión en caliente no se admite en imágenes base de contenedores de Windows Server.

SMB a través de QUIC

Desde Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition, SMB a través de QUIC ofrece una "VPN SMB" para teletrabajo, usuarios de dispositivos móviles y sucursales. SMB a través de QUIC proporciona conectividad segura y confiable a los servidores de archivos perimetrales a través de redes que no son de confianza, como Internet. [QUIC](#) es un protocolo normalizado de IETF usado en HTTP/3, diseñado para la máxima protección de datos con TLS 1.3 y que requiere cifrado que no se puede deshabilitar. SMB se comporta normalmente dentro del túnel QUIC, lo que significa que la experiencia de usuario no cambia. Las características de SMB como el multicanal, la firma, la compresión, la disponibilidad continua y la concesión de directorios funcionan con normalidad.

SMB a través de QUIC también se integra con [procedimientos recomendados de máquinas de Azure Automanage para Windows Server](#) para ayudar a facilitar la administración de SMB a través de QUIC. QUIC usa certificados para proporcionar su cifrado y las organizaciones a menudo tienen dificultades para mantener infraestructuras complejas de clave pública. Los procedimientos recomendados de máquina de Azure Automanage garantizan que los certificados no expiren sin advertencia y que SMB a través de QUIC permanezca habilitado para la máxima continuidad del servicio.

Para obtener más información, consulte [SMB a través de QUIC](#) y [administración de SMB a través de QUIC con procedimientos recomendados de máquina de Automanage](#).

Compresión de réplica de almacenamiento para la transferencia de datos

Desde la primera actualización de Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition, puede comprimir los datos de réplica de almacenamiento entre el servidor de origen y de destino. Como consecuencia de la comprensión, se necesitan menos paquetes de red para transferir la misma cantidad de datos, lo que permite un mayor rendimiento y un menor uso de red. Un mayor rendimiento de los datos también debería reducir el

tiempo de sincronización para cuando lo necesite más, por ejemplo, en un escenario de recuperación ante desastres.

Para más información sobre las características de réplica de almacenamiento, consulte [características de réplica de almacenamiento](#)

Red extendida para Azure

Desde Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition, Azure Extended Network permite extender una subred local a Azure para que las máquinas virtuales locales puedan conservar sus direcciones IP privadas locales originales al migrar a Azure. Para más información, consulte [Azure Extended Network](#).

Introducción a Windows Server Datacenter: Azure Edition

Para empezar con Azure Edition, cree con su método preferido una máquina virtual de Azure o Azure Stack HCI y seleccione la imagen *Windows Server Datacenter: Azure Edition* que quiera usar.

Importante

Con algunas funcionalidades, tendrá que seguir unos pasos de configuración específicos durante la creación de máquinas virtuales. Asimismo, algunas funcionalidades en versión preliminar tienen requisitos específicos de participación y visualización del portal. Consulte los temas de funcionalidad individuales para obtener más información sobre el uso de esa funcionalidad con la máquina virtual.

Para obtener más información sobre la creación de máquinas virtuales mediante Azure o Azure Stack HCI, consulte [Creación de una máquina virtual Windows en Azure Portal](#) e [Implementación de máquinas virtuales de Windows Server Azure Edition en Azure Stack HCI](#).

Pasos siguientes

- [Comparación de las ediciones Standard, Datacenter y Datacenter Azure Edition de Windows Server 2022](#)
- [La revisión en caliente para máquinas virtuales nuevas](#)

- [Habilitación de la revisión en caliente para máquinas virtuales de Azure Edition compiladas a partir de ISO \(versión preliminar\)](#)
- [SMB a través de QUIC](#)
- [Extensión de las subredes locales a Azure mediante la red extendida de Azure](#)

Comparación de las ediciones Standard, Datacenter y Datacenter Azure Edition de Windows Server 2022

Artículo • 30/08/2023

Use este artículo para comparar las ediciones Standard y Datacenter: Azure Edition de Windows Server 2022 para ver cuáles serán las más adecuadas.

Características con disponibilidad general

Comparación completa

Características que por lo general están disponibles	Windows Server 2022 Standard	Windows Server 2022 Datacenter	Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition
Red extendida de Azure	No	No	Sí
Analizador de procedimientos recomendados	Sí	Sí	Sí
Contenedores	Sí	Sí	Sí
Direct Access	Sí	Sí	Sí
Memoria dinámica (en virtualización)	Sí	Sí	Sí
RAM de agregado o reemplazo en caliente	Sí	Sí	Sí
Aplicación de revisiones en caliente	No	No	Sí
Microsoft Management	Sí	Sí	Sí

Características que por lo general están disponibles	Windows Server 2022 Standard	Windows Server 2022 Datacenter	Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition
Console			
Interfaz de servidor básica	Sí	Sí	Sí
Network Load Balancing	Sí	Sí	Sí
Windows PowerShell	Sí	Sí	Sí
Opción de instalación Server Core	Sí	Sí	Sí
Administrador de servidores	Sí	Sí	Sí
SMB directo y SMB sobre RDMA	Sí	Sí	Sí (no se admite en Azure)
Compresión de SMB	Sí	Sí	Sí
SMB a través de QUIC	No	No	Sí
Redes definidas por software	No	Sí	Sí
Servicio de migración de almacenamiento	Sí	Sí	Sí
Réplica de almacenamiento	Sí, (1 asociación y 1 grupo de recursos con un volumen único de 2 TB)	Sí, sin límite	Sí, sin límite
Compresión de réplica de almacenamiento	No	No	Sí
Espacios de almacenamiento	Sí	Sí	Sí

Características que por lo general están disponibles	Windows Server 2022 Standard	Windows Server 2022 Datacenter	Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition
Espacios de almacenamiento directos	No	Sí	Sí
Volume Activation Services	Sí	Sí	Sí
Integración de VSS (Servicio de instantáneas de volumen)	Sí	Sí	Sí
Windows Server Update Services	Sí	Sí	Sí
Registro de licencias del servidor	Sí	Sí	Sí
Activación heredada	Como invitado si se hospeda en el centro de datos	Puede ser host o invitado	Puede ser host o invitado
Carpetas de trabajo	Sí	Sí	Sí

Bloqueos y límites

Comparación completa

Bloqueos y límites	Windows Server 2022 Standard	Windows Server 2022 Datacenter
Número máximo de usuarios:	Según licencias CAL	Según licencias CAL
Número máximo de conexiones SMB	16,777,216	16,777,216
Número máximo de	Sin límite	Sin límite

Bloqueos y límites	Windows Server 2022 Standard	Windows Server 2022 Datacenter
conexiones RRAS		
Número máximo de conexiones IAS	2,147,483,647	2,147,483,647
Número máximo de conexiones RDS	65 535	65 535
Número máximo de sockets de 64 bits	64	64
Número máximo de núcleos	Sin límite	Sin límite
RAM máxima	48 TB	48 TB
Puede usarse como invitado de virtualización	Sí; 2 máquinas virtuales, más un host de Hyper-V por licencia	Sí; máquinas virtuales ilimitadas , más un host de Hyper-V por licencia
Contenedores de Windows Server	Sin límite	Sin límite
Contenedores aislados de Hyper-V/OSE virtual	2	Sin límite
El servidor puede unirse a un dominio	Sí	Sí
Protección de red y firewall de Edge	No	No
DirectAccess	Sí	Sí
Códecs de DLNA y streaming de archivos multimedia web	Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio	Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio

Roles del servidor

Comparación completa

Roles de Windows Server disponibles	Servicios de rol	Windows Server 2022 Standard	Windows Server 2022 Datacenter
Servicios de certificados de Active Directory		Sí	Sí
Servicios de dominio de Active Directory		Sí	Sí
Servicios de federación de Active Directory (AD FS)		Sí	Sí
Active Directory Lightweight Directory Services		Sí	Sí
Active Directory Rights Management Services		Sí	Sí
Atestación de estado de dispositivo		Sí	Sí
Servidor DHCP		Sí	Sí
Servidor DNS		Sí	Sí
Servidor de fax		Sí	Sí
Servicios de archivos y almacenamiento	Servidor de archivos	Sí	Sí
Servicios de archivos y almacenamiento	BranchCache para archivos de red	Sí	Sí
Servicios de archivos y almacenamiento	Desduplicación de datos	Sí	Sí
Servicios de archivos y	Espacios de nombres DFS	Sí	Sí

Roles de Windows Server disponibles	Servicios de rol	Windows Server 2022 Standard	Windows Server 2022 Datacenter
almacenamiento			
Servicios de archivos y almacenamiento	Replicación DFS	Sí	Sí
Servicios de archivos y almacenamiento	File Server Resource Manager	Sí	Sí
Servicios de archivos y almacenamiento	Servicio del agente VSS del servidor de archivos	Sí	Sí
Servicios de archivos y almacenamiento	iSCSI Target Server	Sí	Sí
Servicios de archivos y almacenamiento	Proveedor de almacenamiento de destino iSCSI	Sí	Sí
Servicios de archivos y almacenamiento	Servidor para NFS	Sí	Sí
Servicios de archivos y almacenamiento	Carpetas de trabajo	Sí	Sí
Servicios de archivos y almacenamiento	Servicios de almacenamiento	Sí	Sí
Servicio de protección de host		Sí	Sí
Hyper-V		Sí	Sí; incluye máquinas virtuales blindadas
Controladora de red		No	Sí
Network Policy and Access Services		Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio	Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio

Roles de Windows Server disponibles	Servicios de rol	Windows Server 2022 Standard	Windows Server 2022 Datacenter
Servicios de impresión y documentos		Sí	Sí
Acceso remoto		Sí	Sí
Servicios de Escritorio remoto		Sí	Sí
Volume Activation Services		Sí	Sí
Servicios web (IIS)		Sí	Sí
Windows Deployment Services		Sí	Sí
Windows Server Update Services		Sí	Sí

Características

Comparación completa

Características de Windows Server disponibles	Windows Server 2022 Standard	Windows Server 2022 Datacenter
.NET Framework 3.5	Sí	Sí
.NET Framework 4.8	Sí	Sí
Servicio de transferencia inteligente en segundo plano (BITS)	Sí	Sí
Cifrado de unidad BitLocker	Sí	Sí
Desbloqueo de BitLocker en red	Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio	Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio

Características de Windows Server disponibles	Windows Server 2022 Standard	Windows Server 2022 Datacenter
BranchCache	Sí	Sí
Cliente para NFS	Sí	Sí
Contenedores	Sí	Sí
Protocolo de puente del centro de datos	Sí	Sí
DirectPlay	Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio	Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio
Almacenamiento mejorado	Sí	Sí
Clúster de conmutación por error	Sí	Sí
Administración de directivas de grupo	Sí	Sí
Compatibilidad de Hyper-V con protección de host	No	Sí
Calidad de servicio de E/S	Sí	Sí
Núcleo de web hospedable de IIS	Sí	Sí
Cliente de impresión en Internet	Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio	Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio
Servidor de Administración de direcciones IP (IPAM)	Sí	Sí
Monitor de puerto de LPR	Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio	Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio
Extensión IIS Management OData	Sí	Sí
Media Foundation	Sí	Sí
Cola de mensajes	Sí	Sí

Características de Windows Server disponibles	Windows Server 2022 Standard	Windows Server 2022 Datacenter
Antivirus de Microsoft Defender	Sí	Sí
E/S de múltiples rutas	Sí	Sí
MultiPoint Connector	Sí	Sí
Network Load Balancing	Sí	Sí
Virtualización de red	Sí	Sí
Protocolo de resolución de nombres de mismo nivel	Sí	Sí
Experiencia de calidad de audio y vídeo de Windows (qWave)	Sí	Sí
Kit de administración de Connection Manager (CMAK) de RAS	Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio	Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio
Asistencia remota	Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio	Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio
Compresión diferencial remota	Sí	Sí
Herramientas de administración remota del servidor (RSAT)	Sí	Sí
Proxy RPC sobre HTTP	Sí	Sí
Recopilación de eventos de configuración y arranque	Sí	Sí
Servicios simples de TCP/IP	Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio	Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio
Compatibilidad con el protocolo para compartir archivos SMB 1.0/CIFS	Sí	Sí
Límite de ancho de banda SMB	Sí	Sí

Características de Windows Server disponibles	Windows Server 2022 Standard	Windows Server 2022 Datacenter
Servidor SMTP	Sí	Sí
Servicio SNMP	Sí	Sí
Equilibrador de carga de software	Sí	Sí
Servicio de migración de almacenamiento	Sí	Sí
Proxy del servicio de migración de almacenamiento	Sí	Sí
Réplica de almacenamiento	Sí	Sí
Archivador de datos del sistema	Sí	Sí
Conclusiones del sistema	Sí	Sí
Cliente Telnet	Sí	Sí
Cliente TFTP	Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio	Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio
Herramientas de blindaje de máquinas virtuales para la administración de tejidos	Sí	Sí
Redirector WebDAV	Sí	Sí
Marco biométrico de Windows	Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio	Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio
Windows Identity Foundation 3.5	Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio	Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio
Windows Internal Database	Sí	Sí
Windows PowerShell	Sí	Sí
Servicio de activación de procesos de Windows	Sí	Sí

Características de Windows Server disponibles	Windows Server 2022 Standard	Windows Server 2022 Datacenter
Servicio de Windows Search	Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio	Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio
Copias de seguridad de Windows Server	Sí	Sí
Herramientas de migración de Windows Server	Sí	Sí
Administración de almacenamiento basada en directivas de Windows	Sí	Sí
Subsistema de Windows para Linux	Sí	Sí
Windows TIFF IFilter	Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio	Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio
Extensión WinRM de IIS	Sí	Sí
Servidor WINS	Sí	Sí
Servicio WLAN	Sí	Sí
Compatibilidad con WoW64	Sí	Sí
Visor de XPS	Sí, se instala con Server con Experiencia de escritorio	Sí, se instala con Server con Experiencia de escritorio

Requisitos de hardware para Windows Server

Artículo • 30/08/2023

En este artículo se describen los requisitos mínimos de hardware para ejecutar Windows Server. Si su equipo no cumple los requisitos mínimos, no podrá instalar este producto correctamente. Los requisitos reales variarán según la configuración del sistema y las aplicaciones y características que instale.

A menos que se especifique lo contrario, estos requisitos mínimos de hardware se aplican a todas las opciones de instalación (Server Core y Server con Experiencia de escritorio) y a las ediciones Standard y Datacenter.

Importante

Dada la gran diversidad de implementaciones posibles, sería irreal que se declararan requisitos de hardware recomendados de aplicación general. Consulte la documentación específica de los roles de servidor que intenta implementar para obtener más detalles sobre los recursos que se necesitan para cada uno de ellos. Podrá obtener mejores resultados con implementaciones de prueba que le ayuden a determinar los requisitos de hardware apropiados para sus propios escenarios.

Procesador

El rendimiento del procesador depende no solo de su frecuencia de reloj, sino también de su número de núcleos y tamaño de la caché. A continuación, se detallan los requisitos relativos al procesador para este producto:

Mínimo:

- Procesador de 64 bits a 1,4 GHz
- Compatible con el conjunto de instrucciones x64
- Admite DEP y NX
- Admite CMPXCHG16b, LAHF/SAHF y PrefetchW
- Admite la traducción de direcciones de segundo nivel (EPT o NPT)

[Coreinfo](#) es una herramienta que forma parte de Windows Sysinternals y que puede usar para confirmar cuáles de estas funcionalidades tiene su CPU.

RAM

A continuación, se detallan los requisitos estimados relativos a la memoria RAM para este producto:

Mínimo:

- 512 MB (2 GB para la opción de instalación Servidor con Experiencia de escritorio)
- Tipo ECC (código de corrección de errores) o tecnología similar para implementaciones de host físicos

Importante

El programa de instalación dará error si ha creado una máquina virtual con el mínimo de parámetros de hardware admitidos (procesador de 1 núcleo y 512 MB de memoria RAM) y, luego, trata de instalar esta versión en dicha máquina virtual.

Para evitarlo, realice una de las acciones siguientes:

- Asigne más de 800 MB de memoria RAM a la máquina virtual en la que quiera instalar esta versión. Cuando el programa de instalación se haya completado, podrá cambiar la asignación de nuevo a 512 MB de RAM, según cuál sea la configuración de servidor real. Si modificaste la imagen de arranque del programa de instalación con idiomas y actualizaciones adicionales, quizá necesites asignar más de 800 MB de RAM para completar la instalación.
- Interrumpa el proceso de arranque de esta versión en la máquina virtual usando la combinación de teclado **SHIFT+F10**. En el símbolo del sistema que se abre, use **diskpart.exe** para crear una partición de instalación y darle formato. Ejecute **wpeutil createpagefile /path=C:\pf.sys** (si es que la partición de instalación se ha creado en C:\). Cierre el símbolo del sistema y continúe con el programa de instalación.

Requisitos de espacio en disco y del controlador de almacenamiento

Los equipos que ejecutan Windows Server deben incluir un adaptador de almacenamiento que sea compatible con la especificación de arquitectura PCI Express. Los dispositivos de almacenamiento persistente en servidores clasificados como

unidades de disco duro no deben ser PATA. Windows Server no admite ATA, PATA, IDE y EIDE para unidades de arranque, página o datos.

A continuación se detallan los requisitos **mínimos** de espacio en disco estimados para la partición del sistema.

Mínimo: 32 GB

ⓘ Nota

Tenga en cuenta que 32 GB debe considerarse como el valor *mínimo absoluto* para una instalación correcta. Con estos requisitos mínimos debería poder instalar Windows Server 2022 con la opción de instalación Server Core y el rol del servidor de servicios web (IIS). Un servidor en modo Server Core es unos 4 GB más pequeño que el mismo servidor con la opción de instalación Server con Experiencia de escritorio.

La partición del sistema requerirá más espacio en cualquiera de las siguientes circunstancias:

- Si se instala el sistema en una red.
- Los equipos con más de 16 GB de RAM necesitarán más espacio en disco para los archivos de paginación, hibernación y volcado.

Requisitos del adaptador de red

Los adaptadores de red utilizados con esta versión deberían incluir estas características:

Mínimo:

- Un adaptador Ethernet con un rendimiento de al menos 1 gigabit por segundo
- Compatible con la especificación de arquitectura PCI Express.

Un adaptador de red que admite la depuración de red (KDNet) es útil, pero no es un requisito mínimo.

Un adaptador de red que admite el entorno de ejecución previo al arranque (PXE) es útil, pero no es un requisito mínimo.

Otros requisitos

Los equipos que ejecutan esta versión también deben tener lo siguiente:

- Unidad de DVD (si necesita instalar el sistema operativo por medio de DVD)

Los elementos siguientes solo son necesarios para determinadas características:

- Sistema basado en UEFI 2.3.1c y firmware que admita el arranque seguro
- Módulo de plataforma segura
- Dispositivo de gráficos y monitor que admita Super VGA (1024 x 768) o una mayor resolución
- Teclado y mouse de Microsoft (u otro dispositivo señalador compatible)
- Acceso a Internet (pueden aplicarse las tarifas correspondientes)

ⓘ **Nota**

Se requiere un chip del Módulo de plataforma segura (TPM) para usar determinadas características, como el Cifrado de unidad BitLocker. Si el equipo usa TPM, debe cumplir estos requisitos:

- Los TPM basados en hardware deben implementar la versión 2.0 de la especificación de TPM.
- Los TPM que implementan la versión 2.0 deben tener un certificado de EK que se haya aprovisionado previamente en el TPM por el proveedor del hardware o que pueda recuperarse por el dispositivo durante el primer arranque.
- Los TPM que implementan la versión 2.0 deben incluir bancos PCR de SHA-256 e implementar PCR entre 0 y 23 para SHA-256. Es aceptable que incluyan TPM con un solo banco de PCR intercambiable que pueda utilizarse para las medidas SHA-1 y SHA-256.

La opción de UEFI para desactivar TPM no es un requisito.

Características quitadas o que ya no se desarrollan a partir de Windows Server 2022

Artículo • 30/08/2023

Cada versión de Windows Server agrega nuevas características y funciones. En ocasiones, también podemos eliminar características y funciones, normalmente debido a que hemos agregado una opción mejor. Esta es la información sobre las características y funcionalidades que se han quitado en Windows Server 2022.

Sugerencia

- Para obtener acceso anticipado a las compilaciones de Windows Server, puedes unirte al [Programa Windows Insider para empresas](#). Esta es una excelente manera de probar los cambios de características.

La lista está sujeta a cambios y podría no incluir todas las características o funciones afectadas.

Canal semianual

Como parte de nuestro enfoque centrado en el cliente, pasaremos al canal de servicio a largo plazo (LTSC) como canal de versión principal. Las versiones actuales del canal semianual (SAC) continuarán hasta sus fechas de finalización de soporte estándar, que son el 10 de mayo de 2022 para Windows Server, versión 20H2, y el 14 de diciembre de 2021 para Windows Server, versión 2004.

El enfoque en la innovación de contenedores y microservicios publicados anteriormente en el canal semianual continuará ahora con [Azure Kubernetes Service \(AKS\)](#), [AKS en Azure Stack HCI](#) y otras mejoras de la plataforma realizadas en colaboración con la comunidad de Kubernetes. Y con el canal de servicio a largo plazo, se lanzará una nueva versión principal de Windows Server cada 2 o 3 años, por lo que los clientes pueden esperar que tanto el host de contenedor como las imágenes de contenedor se alineen con esa frecuencia.

Características que hemos eliminado en esta versión

Hemos eliminado las siguientes características y funcionalidades de la imagen del producto instalada en Windows Server 2022. Las aplicaciones o código que dependen de estas características no funcionarán en esta versión a menos que uses un método alternativo.

Característica	Explicación
Servicio de servidor Servicio de nombres de almacenamiento de Internet (iSNS)	El servicio de servidor iSNS se ha quitado de Windows Server 2022 después de que se considerara su eliminación en Windows Server, versión 1709. Todavía puede conectarse a servidores iSNS o agregar destinos de iSCSI individualmente.

Características que ya no estamos desarrollando

Ya no desarrollamos activamente estas características y puede que se quiten en una futura actualización. Algunas características se han reemplazado por otras características o funciones, mientras que otras están ahora disponibles de diferentes orígenes.

Característica	Explicación
TLS 1.0 y 1.1	En los últimos años, los estándares de Internet y los organismos reguladores han establecido como en desuso o no permitidas las versiones 1.0 y 1.1 de TLS debido a varios problemas de seguridad. En una versión futura de Windows Server, TLS 1.0 y 1.1 se deshabilitarán de forma predeterminada. Para obtener más información, consulte los recursos de deshabilitación de TLS 1.0 y 1.1 .
Servicio de nombres Internet de Windows (WINS)	WINS es un servicio de resolución y registro de nombres de equipo heredado. Debe reemplazar WINS con el Sistema de nombres de dominio (DNS). Para obtener más información, consulte Servicio de nombres Internet de Windows (WINS) .
Tejido protegido y máquinas virtuales (VM) blindadas	Windows Server y Azure Stack HCI se alinean con Azure para aprovechar las mejoras continuas de Computación confidencial de Azure y Azure Security Center . Esta alineación se traduce en la ampliación del número de ofertas de seguridad en la nube para los centros de datos de los clientes (locales). Microsoft seguirá ofreciendo soporte técnico para estas características, pero no habrá más desarrollo. En las versiones de cliente Windows, se

Característica	Explicación
	eliminará la característica Herramientas de administración remota del servidor: Herramientas de protección de máquinas virtuales.
Inicio de SConfig desde una ventana del símbolo del sistema (CMD) mediante la ejecución de <code>sconfig.cmd</code>	A partir Windows Server 2022, SConfig se inicia de forma predeterminada al iniciar sesión en un servidor que ejecuta la opción de instalación Server Core. Además, PowerShell es ahora el shell predeterminado en Server Core. Si sale de SConfig, se abre una ventana de PowerShell interactiva normal. Del mismo modo, puede desactivar el inicio automático de SConfig. En este caso, se mostrará una ventana de PowerShell al iniciar sesión. En cualquier escenario, para iniciar SConfig desde PowerShell ejecute <code>SConfig</code> . Si es necesario, también puede iniciar el símbolo del sistema (CMD) heredado desde PowerShell. No obstante, para simplificar las distintas opciones de transición, vamos a quitar <code>sconfig.cmd</code> de la siguiente versión del sistema operativo. Si necesita iniciar SConfig desde una ventana CMD, primero tendrá que iniciar PowerShell.
Implementación de la imagen boot.wim de Servicios de implementación de Windows (WDS)	La funcionalidad de implementación de sistemas operativos de WDS está en desuso parcial. Los flujos de trabajo que se basan en boot.wim para los medios de instalación de Windows Server 2022 mostrarán un aviso de desuso que no bloqueará el funcionamiento, pero, por lo demás, los flujos de trabajo no se verán afectados. Sí se bloquearán los flujos de trabajo de Windows 11 y flujos de trabajo para versiones futuras de Windows Server que se basan en boot.wim desde los medios de instalación. Las alternativas a WDS, como Microsoft Endpoint Configuration Manager o Microsoft Deployment Toolkit (MDT), proporcionan una experiencia mejor, más flexible y con muchas características para implementar imágenes de Windows. En su lugar, se recomienda pasarse a una de estas soluciones. El arranque PXE de WDS no se ve afectado. Todavía puede usar WDS para arrancar dispositivos mediante PXE con imágenes de arranque personalizadas. También puede ejecutar el programa de instalación desde un recurso compartido de red. Los flujos de trabajo que usan imágenes personalizadas de boot.wim, como con Configuration Manager o MDT, tampoco se verán afectados por este cambio.
Interfaz LSARPC	La canalización con nombre <code>\PIPE\lsarpc</code> para acceder a los archivos cifrados de EFS a través de la red se deshabilitará y, finalmente, se quitará de las versiones futuras de Windows. Todavía puede usar la canalización con nombre <code>\PIPE\efsrpc</code> para acceder a los archivos cifrados.
Conmutador virtual de Hyper-V en LBFO	En una versión futura, el conmutador virtual de Hyper-V dejará de tener la capacidad de enlazarse a un equipo de LBFO. En su lugar, debe enlazarse mediante Switch Embedded Teaming (SET) .

Característica	Explicación
Controlador de pantalla remoto basado en XDDM	A partir de esta versión, los Servicios de Escritorio remoto usan un controlador de pantalla indirecto (IDD) basado en Windows Display Driver Model (WDDM) para el escritorio remoto de sesión única. En una versión futura se quitará la compatibilidad con los controladores de pantalla remota basados en Display Driver Model (XDDM) de Windows 2000. Los proveedores de software independientes que usen el controlador de pantalla remota basado en XDDM debe planear una migración al modelo de controlador WDDM. Para más información sobre cómo implementar el controlador de visualización indirecta de pantalla remota, consulte Actualizaciones de las versiones 1.4 y posteriores de IddCx.
Herramienta de recopilación de registros de UCS	Aunque la herramienta de recopilación de registros de UCS no está diseñada explícitamente para usarla con Windows Server, se está reemplazando por el Centro de opiniones de Windows 10.

Información de la versión de Windows Server

Artículo • 07/10/2023

A partir de septiembre de 2023, Windows Server dispondrá de dos canales de liberación principales: el Canal de servicio a largo plazo (LTSC) y el Canal anual (AC). El canal de mantenimiento a largo plazo proporciona una opción a más largo plazo que se concentra en la estabilidad, mientras que el canal anual ofrece lanzamientos más frecuentes. El [Canal semianual \(SAC\) de Windows Server](#) se retiró el 9 de agosto de 2022.

Con el canal de mantenimiento a largo plazo, se libera normalmente una nueva versión principal de Windows Server cada 2 a 3 años. Las versiones más frecuentes de la CA permiten a los clientes aprovechar las ventajas de la innovación más rápidamente, concentrándose en contenedores y microservicios. Para obtener una comparación detallada, consulte [canales de mantenimiento de Windows Server](#).

La concentración en la innovación en virtualización, contenedores y microservicios continúa con [Azure Stack HCI](#), [los contenedores de Windows](#) y [AKS en Azure Stack HCI](#).

Versiones principales de Windows Server mediante la opción de mantenimiento

(Las fechas se indican en formato DD-MM-AAAA)

Versión de Windows Server	Opción de mantenimiento	Ediciones	Disponibilidad	Build	Fecha de finalización del soporte estándar	Fecha de finalización del soporte extendido
Windows Server 2022	Canal de mantenimiento a largo plazo (LTSC)	Datacenter, Standard	18-08-2021	20348.169	13-10-2026	14-10-2031
Windows Server 2019 (versión 1809)	Canal de mantenimiento a largo plazo (LTSC)	Datacenter, Essentials, Standard	13-11-2018	17763.107	09-01-2024	09-01-2029
Windows Server 2016 (versión 1607)	Canal de mantenimiento a largo plazo (LTSC)	Datacenter, Essentials, Standard	15-10-2016	14393.0	Se alcanzó el final del servicio 2022-01-11	11-01-2027

ⓘ Nota

Windows Server se rige por la **directiva de ciclo de vida fijo** . Consulta las **Preguntas frecuentes del ciclo de vida de Windows** [↗](#) y **Comparación de los canales de mantenimiento** para obtener información detallada con respecto a los requisitos de servicio y otra información importante. Para obtener más información sobre la directiva de ciclo de vida de Windows Server, consulte **Lanzamientos de Windows Server**.